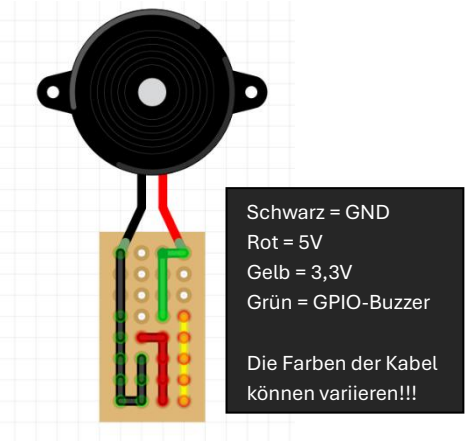
Anleitung Aufbau Timeflow

1. Löten und Bestücken der Lochrasterplatine:

Notwendige Bauteile / Kabel:

- Bauteile:
  - 1x Lochrasterplatine (4x8 Löcher)
  - 1x Passiver Buzzer
- Kabel:
  - GND Kabel:
    - 4x Kabel kurz (abisoliert / weiblich)
    - 3x Kabel lang (abisoliert / weiblich)
    - 1x Kabel lang (abisoliert / abisoliert)
  - 5V Kabel:
    - 2x Kabel kurz (abisoliert / weiblich)
    - 2x Kabel lang (abisoliert / weiblich)
    - 1x Kabel lang (abisoliert / abisoliert)
  - 3,3V Kabel:
    - 3x Kabel kurz (abisoliert / weiblich)
    - 2x Kabel lang (abisoliert / weiblich)
  - Buzzer GPIO:
    - 1x Kabel lang (abisoliert / weiblich)



2. Anlöten der Pins aller Bauteile:

- D1 Mini:
  - 1x Pinreihe gerade
  - 1x Pinreihe um ca. 45° gebogen
- LED-Matrizen:
  - 1x Matrix mit gebogenen Pins bei IN und geraden Pins bei OUT
  - 1x Matrix mit gebogenen Pins bei IN
- Touch-Sensoren:
  - 2x Pinreihe anlöten

3. Zusammenbau der Konstruktion über den LED-Matrizen

- Über der Matrix mit den verlöteten Pins IN und OUT, kommt die Batteriehalterung
- Über der anderen Matrix kommt das RTC-Modul

4. Zusammenbau / Verkabelung:

a) LED-Matix

- Alle Pins bei OUT mit IN der anderen Matrix verbinden
    - VCC → VCC / GND → GND / DOUT → DIN / CS → CS / CLK → CLK
- Beide Matrizen mit der richtigen Ausrichtung in den richtigen Platz stecken und mit der Klemmvorrichtung fixieren

b) D1 Mini:

- Alle notwendigen Pins vom D1 Mini mit Kabel bestücken
  (alle Kabel sind weiblich / weiblich)
    - D4 → Kabel lang
    - D3 → Kabel lang
    - D2 → Kabel kurz
    - D1 → Kabel kurz
    - D8 → Kabel lang
    - D6 → Kabel kurz
    - D5 → Kabel lang
    - D0 → Kabel lang

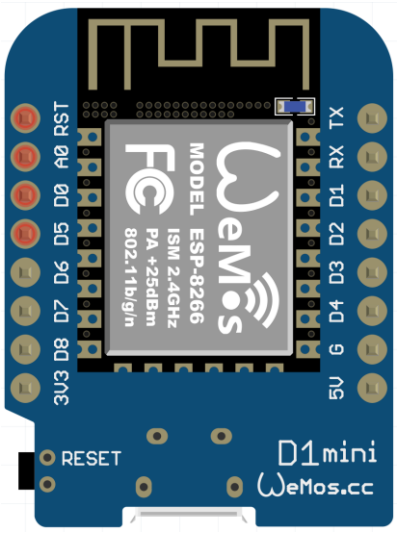
c) Verkabelung:

- Reihenfolge chronologisch:
    - Die Platine einsetzen
    - **GPIO** vom Buzzer auf der Platine → D1 Mini Pin **D7**
    - D1 Mini in das Gehäuse stecken
    - D1 Mini Pin **D1** → RTC-Modul Pin **SCL**
    - D1 Mini Pin **D2** → RTC-Modul Pin **SDA**
    - D1 Mini Pin **D8** → LED-Matrix Pin **DIN**
    - D1 Mini Pin **D3** → LED-Matrix Pin **CS**
    - D1 Mini Pin **D0** → LED-Matrix Pin **CLK**
    - Platine **GND** Kabel kurz → LED-Matrix Pin **GND**
    - Platine **5V** Kabel kurz → LED-Matrix Pin **VCC**
    - Platine **5V** Kabel lang → RTC-Modul Pin **VCC**
    - Platine **GND** Kabel lang → RTC-Modul Pin **GND**
    - Platine **GND** Kabel lang → D1 Mini Pin **G**
    - Platine **5V** Kabel lang → D1 Mini Pin **5V**
    - Platine **3,3V** Kabel lang → D1 Mini Pin **3V3**
    - Platine + Batteriehalterung: alle restlichen langen Kabel über die seitlichen Führungen legen

- Den Gyroskop-Sensor auf der Seitenwand befestigen
- Platine **3,3V** Kabel kurz → Touch-Sensor Pin **VCC**
- D1 Mini Pin **D5** → Touch-Sensor Pin **I/O**
- Platine **GND** Kabel kurz → Touch-Sensor Pin **GND**
- Platine **3,3V** Kabel lang → Touch-Sensor Pin **VCC**
- D1 Mini Pin **D6** → Touch-Sensor Pin **I/O**
- Platine **GND** Kabel lang → Touch-Sensor Pin **GND**
- Nun die Seitenwand richtig herum aufsetzen
- Platine **5V** Kabel kurz → Gyroskop-Sensor Pin **VCC**
- Platine **GND** Kabel kurz → Gyroskop-Sensor Pin **GND**
- Platine **3,3V** Kabel kurz → Gyroskop-Sensor Pin **AD0**
- Gyroskop-Sensor Pin **SCL** → RTC-Modul Pin **SCL** (Kabel lang weiblich / weiblich)
- Gyroskop-Sensor Pin **SDA** → RTC-Modul Pin **SDA** (Kabel lang weiblich / weiblich)
- Kabel von der USB-C Buchse kürzen und abisolieren
- Löten: USB-C Buchse **Kabel rot** → Lademodul Pin **VIN**
- Löten: USB-C Buchse **Kabel schwarz** → Lademodul Pin **GND** (daneben)
- Löten: Batteriehalterung **Kabel schwarz** → Lademodul Pin **GND** (daneben)
- Löten: Batteriehalterung **Kabel rot** → Lademodul Pin **BAT**
- Löten: Platine **GND** (abisoliert / lang) → Lademodul Pin **GND** (daneben)
- Löten: Platine **5V** (abisoliert / lang) → Lademodul Pin **OUT-5V**
- Lademodul in die Halterung schieben
- Platine **3,3V** Kabel kurz → DHT-Sensor Pin **+**
- D1 Mini Pin **D4** → DHT-Sensor Pin **out**
- Platine **GND** Kabel kurz → DHT-Sensor Pin **–**
- Die Knopfbatterie in das RTC-Modul einsetzen
- Die AA Batterie in die Batteriehalterung einsetzen
- D1 Mini Code uploaden
- Eigenes Namenskärtchen einbauen
- Den Deckel aufsetzen ohne Kabel einzuklemmen und verschrauben

Pinout aller notwendigen Bauteile:

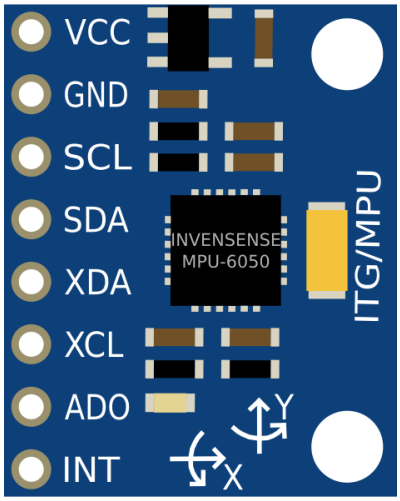
- **D1-Mini:**



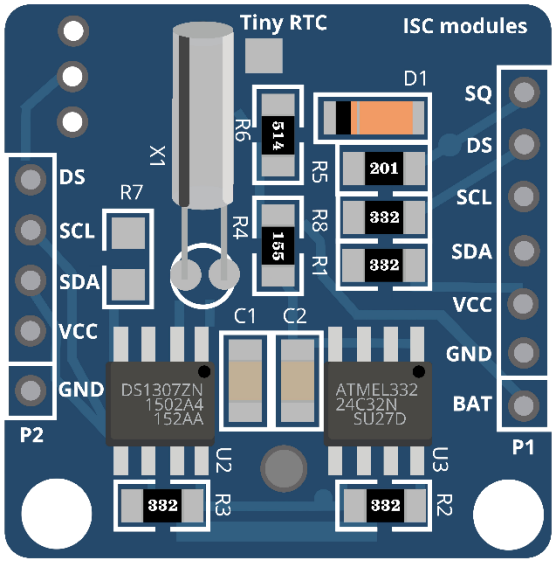
- **Lademodul:**



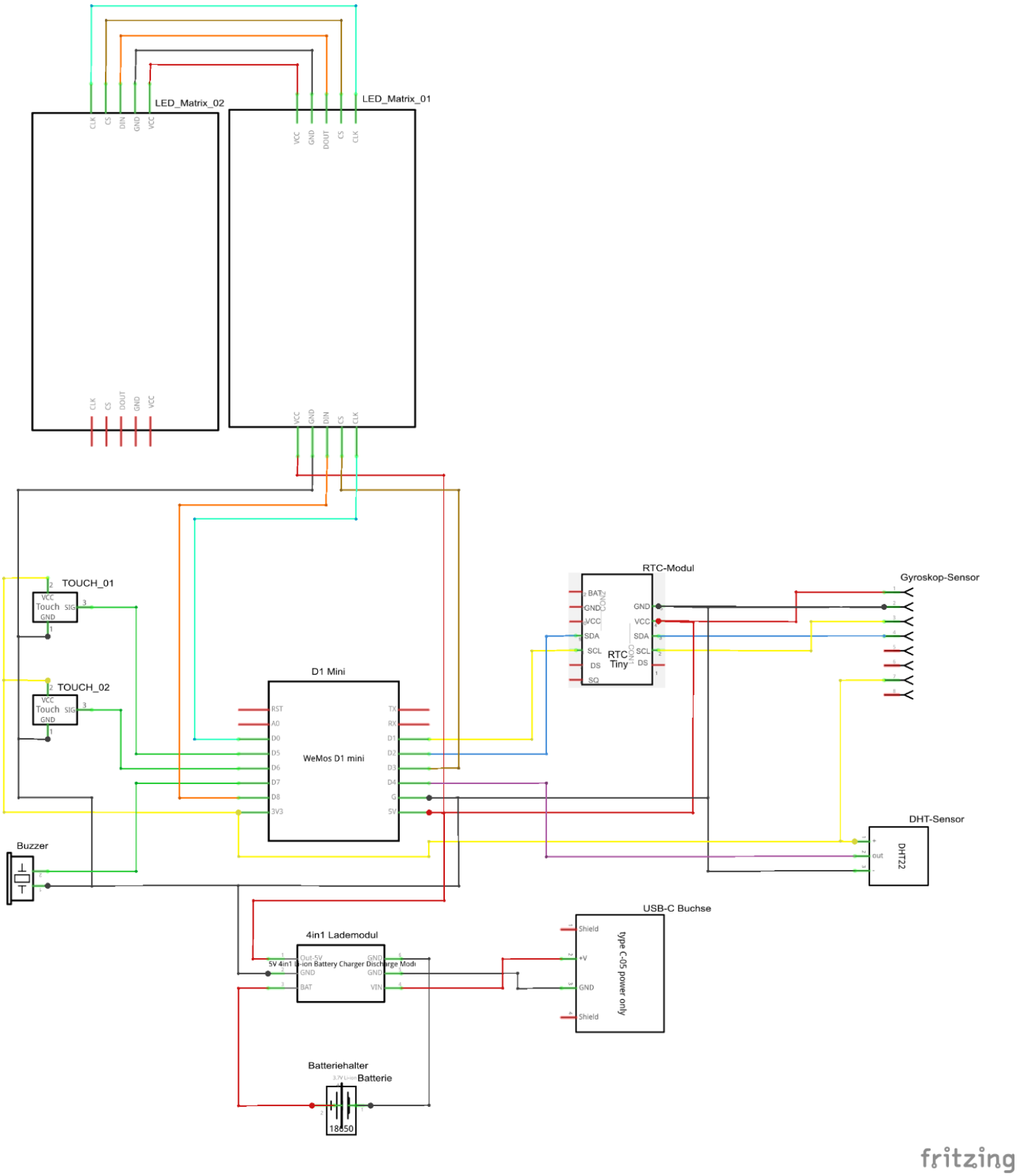
- **Gyroskop-Sensor:**



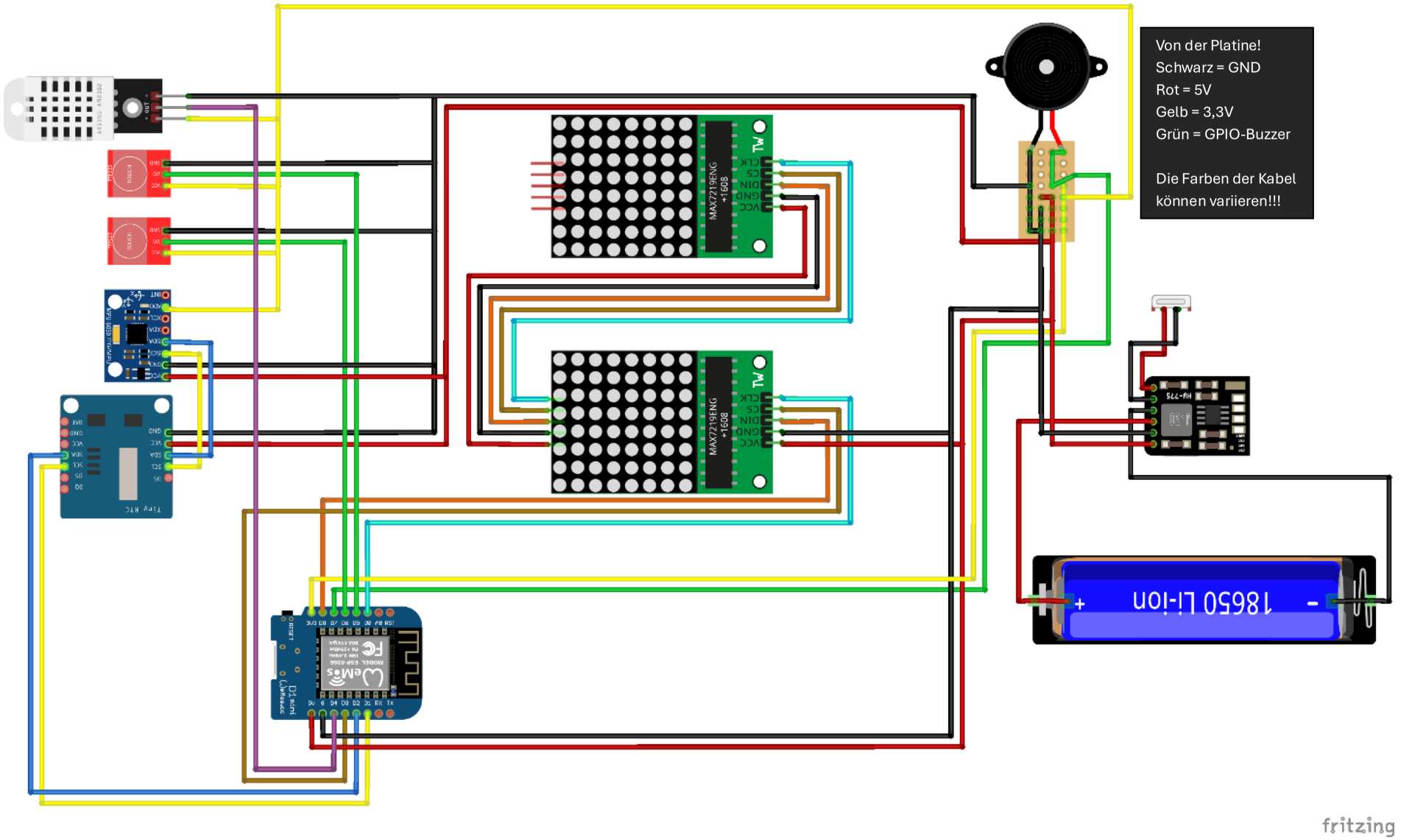
- **RTC-Modul:**


Tiny RTC
ISC modules
D1
X1
R6
514
R5
201
R7
R4
155
R8
332
R1
332
C1
C2
DS
SCL
SDA
VCC
GND
P2
DS1307ZN
1502A4
152AA
ATMEL332
24C32N
SU27D
U2
U3
R3
332
R2
332
SQ
DS
SCL
SDA
VCC
GND
BAT
P1

Schaltplan:



fritzing


Von der Platine!
Schwarz = GND
Rot = 5V
Gelb = 3,3V
Grün = GPIO-Buzzer
Die Farben der Kabel können variieren!!!
MAX7219ENG
+1608
18650 Li-ion
fritzing